비즈니스 요구사항 문서 (BRD) v3.6

비정형 항공 정비고(MRO) 환경 대응형 Multi-AMR 정비 지원 시스템 — Phase 1 실증

항목	내용
문서 번호	BRD-MRO-001
버전	**v3.6** (2026-09-10). 개정 이력은 `BRD_changelog.md`
상태	제출본
소유	PM 김병직 (ROKEY 9 기 2PM)
목적	**왜** 이 과제가 필요하고 **무엇을** 달성해야 하는지를 정의한다. 구현 수단은 SDD 가 다룬다
범위 원칙	2 장의 10 단계 실증 시나리오에 없는 요구사항은 넣지 않는다. 구현하지 않는 것은 **2.2 제외 범위**에 적는다. 근거 표기 `[팀 가정]` `[현장확인]` `[QA 검토]` 를 유지한다
대체 관계	v0.2 전체를 대체한다. 사업 배경·ROI 모델·규제 목록·페르소나는 v0.2 를 참조 문서로 유지하고 재수록하지 않는다

---

1. 비즈니스 목표

> **"정비사를 따라다니며 공구를 지원하고, 필요한 자재를 작업 위치까지 자율 배송하며, 여러 대의 로봇을 통합 관제해서 — 정비사의 비가치 이동과 FOD 위험을 동시에 줄이는 시스템"**

정비사가 공구·부품을 확보하려고 Tool Crib 과 작업 구역을 반복 왕복 — 작업시간의 20~30% `[팀 가정 — 항공 MRO 린 정비 벤치마크(Wrench Time 외 이동 · 대기 35~42%) 기반 보수적 설정]`. 공구·부품 미회수는 FOD 위험이고, 로봇 대수가 늘면 관제 인력도 는다. 기존 대안은 이 공백을 못 메운다 — 수동 공구 카트는 이동시간이 그대로이고, AGV 는 고정 인프라를 전제해 작업 진행에 따라 환경이 바뀌는 정비고와 맞지 않으며, 단일 AMR 물류는 작업 위치가 움직이는 상황을, 단순 작업자 추종 로봇은 원거리 자재 요청과 다중 로봇 조정을 다루지 못한다.

Phase 1 은 이 공백을 **한 흐름(요청 → 배송 → 합류 → 추종)** 으로 닫는 것을 실증한다. 정비사가 관제센터에서 자재를 요청하면 AMR 이 창고에서 가져와 합류 지점에서 만나고, 이후 작업 위치까지 따라다닌다. 2 대가 동시에 같은 흐름을 수행하며 통로·합류 지점에서 마주쳐도 사람 개입 없이 풀린다.

Phase 1 이 답해야 할 질문 세 가지

1. 작업별 복장이 구분되는 다수 작업자 중 **지정된 정비사를 신뢰성 있게 추종**하는가. (동일 작업복 조건은 Phase 2)
2. **두 대의 로봇**이 좁은 통로에서 교착 없이 운용되는가.
3. 사람·구조물에 대해 **무사고**가 성립하는가 — 인지·웹캠·네트워크 어느 것이 죽어도.

1.1 세부 목표

ID	목표	Phase 1 판단 근거	우선
BG-02	정비사의 **비가치 이동 감소** — 기술 전제인 "지정 정비사 추종" 성립	추종·재획득·교차 유지 지표	P0
BG-03	**자재 공급 자동화** — 요청→배송→합류 흐름 성립	배송 성공률(리드타임 내)	P0
BG-05	**Multi-AMR 확장성** — 2 대가 사람 개입 없이 공존	교착 자동 해결, IPH	P1

1.2 성과 지표 (KPI)

ID	KPI	목표	측정 출처	연결
K-01	추종 미션 성공률	**≥ 90%**	미션 로그 + 웹캠 2	BG-02
K-02	교차 후 대상자 유지율	**≥ 95%**	교차 이벤트 단위	BG-02
K-03	ID Swap(오추종) 발생	**≤ 2 건 / 교차 100 회**	교차 이벤트 단위	BG-02
K-04	재획득 성공률 / 소요 시간	**≥ 90% / p95 ≤ 5 초** (웹캠 2 힌트 有 = 작업공간). 힌트 無 조건(중앙 복도, 웹캠 2 시야 밖)은 측정만	Lost 이벤트 단위	BG-02
K-05	배송 미션 성공률 (**T_lim 이내**)	**≥ 95%**	미션 로그	BG-03
K-06	교착 자동 해결률	**≥ 95%**	Fleet 로그, E-3 반복	BG-05
K-07	개입률 IPH	**≤ 1.0 회/시간**	운영 로그	BG-05
K-08	추종 유지율 (Follow Uptime)	**≥ 95%**	정상 추종 시간 / 추종 예정 시간	BG-02
K-09	접촉 사고 (사람·AMR 간·구조물)	**0 건 (절대)**	이벤트 로그 + 웹캠 2	BG-01
K-11	적재물 낙하	**0 건 (절대)**	시험 관찰	BG-01
K-12	AMR 상태 갱신 주기	**≤ 2 초**	Fleet 로그	BG-05

배송 리드타임 분포·복귀 소요 시간·가용률은 **측정만** 하고 목표를 두지 않는다. 이동시간·정비시간·TAT 같은 생산성 지표는 베이스라인이 없어 측정하지 않는다 (2.2).

1.3 판단 규칙

> **미션 지표(K-01~K-08, K-12)** 는 목표 미달 시 개선 계획을 붙여 논의할 수 있다. **안전 지표(K-09·K-11)** 가 시험 중 1건이라도 발생하면 **Phase 1 불합격**이며, 원인 규명 전까지 다음 단계를 논의하지 않는다. 두 지표는 성격이 다르다 — 미션 지표는 정도의 문제이고 안전 지표는 유무의 문제다.

---

2. 프로젝트 범위

AMR 2 대(TurtleBot4)와 작업자 2 명(스케일 인형을 얹은 RC 카), 고정 웹캠 2 대, 관제 PC 로 구성한 축소 아레나에서 **2.4 의 10 단계 시나리오와 2.5 의 예외 7 종**을 실증한다. 작업자 등록(웹캠 1) → 자재 요청 → 셔틀 배송 → 대기공간 합류·재식별 → 추종 → 예외 대응 → 작업 종료 → 순차 복귀·도킹까지가 한 회차다.

2.1 포함 범위

- 웹캠 1 작업자 등록, 외형 재식별 페어링
- 요청 → 셔틀(고정 베이) → 대기공간 배송
- 지정 작업자 추종, 재획득(웹캠 2 힌트), Standby
- 온보드 회피·안전 정지, 적재물 이탈 방지
- 2 대 관제, 교착 해결, 운영자 명령, 개입 로깅
- **종료 시퀀스 → 즉시 추종 중단 → 순차 복귀·도킹**
- 생산성 KPI 측정 체계

2.2 제외 범위

구현·시험하지 않는 것. 본문에서 "Phase 2" 로 표기한 항목은 모두 여기에 속하며, 본 과제는 후속 일정을 약속하지 않는다.

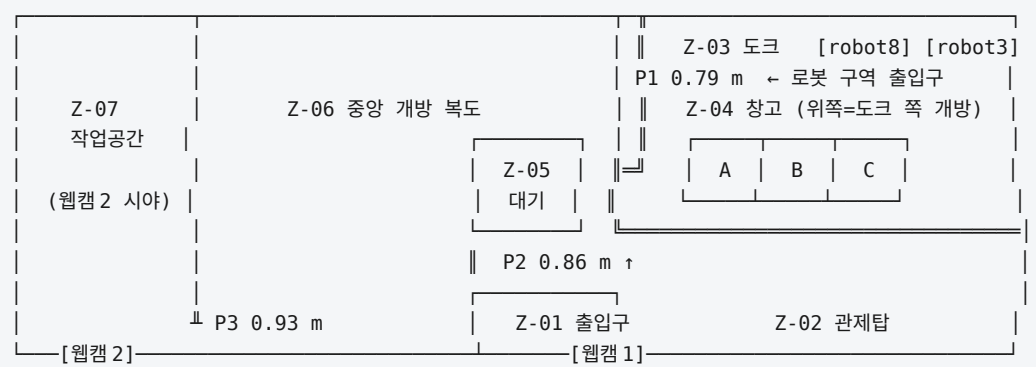
- 얼굴 인식, 착용형 태그 (Q-1 결정에 따라 배제, 폴백 시 재검토)
- 동적 랑데부(움직이는 작업자에게 배송), 자동 적재·인계
- 공구 출고·반납 추적, 미반납 경고
- **KOZ(접근 금지 구역)**, 바닥 호스·케이블 통과, 저조도·광택 바닥 조건
- 장갑 조작 UI, Digital Work Order 연동
- 자동 충전 스케줄링, 도킹 실패 자동 복구(사람 개입 대체)
- 생산성 KPI 판정 (이동시간 50 % 감소 · 확보 정비시간 · 운반 70 % AMR · TAT, BR-C01~C03·C08) — 베이스라인 실측이 필요하다. Phase 1 은 측정 설계와 로그 스키마만 준비한다
- 실제 정비 구역에서의 병행 운용 (Pilot), 자동 요청, 배차 최적화, 안전 인증
- FOD 추적·신체 부담 경감·자산 재사용 목표 (BG-04 · BG-06 · BG-07)
- v0.2 의 제외 범위(정비 자동화, 로봇팔, 항공기 하부·잭업·연료 구역 진입, 인증 취득 등)는 그대로 유지한다

본 실증의 한계 — 결과를 읽을 때 전제할 것.

- **축소 환경**이다. 실제 정비고의 조도 편차·광택 바닥·바닥 호스는 재현하지 않는다 → Pilot 대상.
- **작업자는 스케일 인형(RC 카)** 이고 **복장은 작업별 2 종**이다. 재식별 난이도가 실제 사람·동일 작업복보다 낮으므로 결과는 상한이다(2.3). 실제 사람·동일 작업복 재검증은 Phase 2.
- **적재는 시뮬레이션**이다. 사람이 싣고 내리는 인계 절차는 없다.
- **목적지는 고정 Waypoint(Z-05)** 다. 움직이는 정비사에게 배달하는 동적 랑데부는 Phase 2.
- **웹캠 2 대는 PoC 인프라**다. 실제 현장 배치에 고정 카메라를 전제하지 않는다. E-5 가 이를 증명한다.

2.3 실증 환경

남쪽 외벽에 웹캠 2 대. 굵은 선 = MDF 벽, = 표시 = 통로(실측 폭). 9/6 배치도 기준.



구역	명칭	역할
Z-01	출입구	작업자 진입
Z-02	관제센터	자재 요청 입력. 작업자 등록은 **출입구 통과 시** 웹캠 1 이 한다 (9/7 — 웹캠 1 은 관제탑 구역을 보지 않는다)
Z-03	AMR 도킹	Create3 도크 ×2. 미션 시작·종료 지점
Z-04	창고 A/B/C	자재 픽업 베이. 위쪽(도크 쪽)에서 진입 — 도크와 창고 사이에는 벽이 없다. **베이별 ArUco 마커 (ID A/B/C) 부착** — 도착 판정의 독립 근거
Z-05	대기공간	**작업자–AMR 합류·재식별 지점**
Z-06	중앙 개방 복도	타 작업자 교차(주 가림원) · 더미는 최후 수단. **웹캠 2 시야 밖**(작업공간 동쪽 벽에 가림, 9/5) — TS-19 의 '힌트 無' 조건
Z-07	작업공간	추종 목적지. 작업자 이동 시 계속 추종. **웹캠 2 시야**

구역	명칭	역할
Z-08	로봇 구역 · P1 병목	도크(Z-03)와 창고(Z-04)가 벽 없이 이어진 로봇 전용 구역. 중앙 복도로 나오는 목이 **P1 (0.79 m, 벽 설치 9/5)** — S4 창고에서 나올 때·S10 복귀할 때 두 번 통과, **2 대 교착 발생 지점**. 작업자는 지나지 않는다
Z-09	개구부 P3	중앙 복도 → 작업공간 진입 통로(칸막이 벽 남쪽 끝, **0.93 m**). 추종 경로라 벽을 추가하지 않는다

규모

항목	값
AMR	**Turtlebot4 ×2** (2D LiDAR + OAK-D RGB-D + Create3 범퍼·클리프·도킹). 미니프로젝트 동일 구성
작업자 (대체물)	**스케일 인형 ×2 (원격 조종 RC 카 탑재)**. **작업별 복장 2 종**(조끼 A/B) + 사람 간 차이(키·체형·머리) 재현. 각자 AMR 1 대 배정. 정의는 아래
고정 카메라	웹캠 1: 남쪽 외벽 출입구 옆, **출입구만 본다** (9/7 — 관제탑 구역 전경 아님, Q-26) / 웹캠 2: 남쪽 외벽 P3 개구부 정면, Z-07 작업공간 입구·Z-09 시야 (중앙 복도 Z-06 은 시야 밖, 9/5)
관제	관제 PC + DB + Fleet UI
통신	Wi-Fi. **단절 시에도 AMR 의 추종·회피·정지는 성립**해야 함 (E-5)

작업자 대체물 — 스케일 모델 정합

실증 아레나는 MDF 슬롯 조립 벽으로 만든 **축소 모델**이다. 실제 사람을 넣으면 ① 사람이 벽보다 4 배 커서 벽이 가림 역할을 못 하고, ② OAK-D(렌즈 높이 23.5 cm)에는 다리만 보이며, ③ 동일 작업복 조건에서 하체는 사실상 구분 불가다. 따라서 Phase 1 의 "작업자" 는 **스케일 인형을 얹은 RC 카**로 정의한다.

- **스케일 약 1:4** [팀 가정] · 인형 전고 **⩽ 40 cm** · 목표 속도 **⩽ 0.3 m/s** (사람 보행 1.2 m/s 의 1:4)
- **작업별 복장 2 종.** 두 인형의 하의·머리는 동일하게 두고 **상의 두 색의 휘도를 맞춰** 같은 프린터로 인쇄한다 — 밝기·차체가 아니라 상의를 학습하도록 강제하기 위해서다. 상의는 벨크로로 탈부착한다
- **정직한 한계.** 인형은 시점·자세 변화가 없어 재식별이 실제 사람보다 쉽다. 복장 2 종 조건도 동일 작업복보다 쉽다. 따라서 Phase 1 결과는 **사람 대상 성능의 상한**이며, 실제 사람·동일 작업복에서의 재검증은 Phase 2 진입 조건에 둔다 (R-B9)

2.4 정상 흐름 — 10 단계

각 단계는 **두 작업자·두 AMR 이 동시에** 수행한다. 단계 번호는 시험·로그 ID 로 그대로 쓴다.

단계	행위자	트리거	시스템 동작	성공 조건	요구사항
S1 진입·등록	작업자 W1, W2	**출입구 통과** (웹캠 1 시야) → 관제센터 이동. 한 명씩 순차 진입	웹캠 1 이 각 작업자를 감지하고 **외형 서술자**를 생성·DB 등록. 작업자 ID(W1/W2)와 AMR(R1/R2) 매핑	2 명이 **서로 다른 ID 로** 등록, 등록 소요 ⩽ 10 초 [팀 가정]	T28, T16
S2 준비	R1, R2	등록 완료	배정 AMR **undock** → 도킹 전방 준비 위치 대기	undock 완료, 상태 "READY" 관제 표시	T14, T15
S3 요청	W1, W2	관제 UI 에 필요 자재 구역(A/B/C) 입력	미션 생성(DB) → 접수 상태 표시	접수 표시 ⩽ 2 초	T05
S4 셔틀	R1, R2	미션 생성	도크에서 지정 베이로 이동(벽 없이 이어짐) → 베이 도착 → **베이 ArUco ID 검출로 도착 확정** → **체류 N 초(적재 시뮬레이션)** → **P1 토큰 획득** → **병목 통과** → 대기공간(Z-05) 이동. 2 대 동선 경합 시 Fleet 우선순위로 한 대 대기	**요청 구역 = 검출 ArUco ID**, 요청 접수 → Z-05 도착 ⩽ **T_lim**, 교착 자동 해결	T06, T09

단계	행위자	트리거	시스템 동작	성공 조건	요구사항
S5 합류·재식별	W1, W2 / R1, R2	작업자가 관제센터 → Z-05 도보 이동	AMR 이 카메라로 접근하는 사람을 **웹캠 1 서술자와 대조**해 자기 작업자를 판정 → 페어링 확정 표시 (LED/UI). **신뢰도 미달 시 추종 개시 안 함, 대기, 명시 페어링 폴백**	올바른 작업자와 페어링, **오페어링 0 건**	T01, T16
S6 추종 이동	쌍(W,R)	페어링 확정	Z-05 → Z-06 → Z-09 → Z-07. 설정 추종거리 유지, 최소 이격 준수	추종거리 p95 오차 ⩽ 0.2 m, 최소 이격 ⩾ 0.3 m [팀 가정 — 1:4 스케일 기준 / 실물 환산 이격 1.2m 는 ISO 3691-4 안전거리 (0.5m) 충족]	T02, T04
S7 예외 대응	쌍(W,R) + 타 작업자	이동 중 발생 (2.5 참조)	정적 장애물 회피 / 교차·가림 → Lost → **웹캠 2 방위 힌트** → 재획득 / 전방 진입 → 온보드 정지	오추종 0 건, 재획득 p95 ≤ 5 초, 접촉 0 건	T03, T27, T04, T20
S8 작업공간 내 추종	쌍(W,R)	작업자가 Z-07 내부 이동·정지	이동 시 추종 지속, **정지 시 대기 위치로 물러나 Standby**	추종 유지율 ⩾ 95%, 동선 간섭 신고 0 건 [팀 가정]	T01, T17, T18
S9 종료 발행	W1, W2 / 관제	관제 UI **작업 종료 버튼**(작업자별 또는 전체)	관제탑이 대상 로봇에 **종료 시퀀스 발행** → 로봇은 **즉시 페어링 해제·추종 중단**, 진행 중 goal 취소	발행 반영 ⩽ 2 초, 추종 중단 ⩽ 1 초, 종료 후 추종 재개 0 건	T10, T29
S10 순차 복귀·도킹 신규	R1, R2	종료 시퀀스 수신	작업공간 → 중앙 복도 → 대기공간까지는 토큰 없이 복귀(추종 경로에는 토큰을 두지 않는다) → **P1 토큰**으로 병목 통과 → **DOCK 토큰**. **도크 구역(Z-03) 은 한 번에 한 대만 진입**, 후행은 홀딩 포인트에서 대기 → 선행 도킹 완료·토큰 반납 후 진입 → 도킹 → 미션 로그 마감	**AMR 간 접촉 0 건**, 2 대 모두 도킹 성공, 사람 개입 0, 로그 100% 기록	T29, T31, T13, T26

시나리오 파라미터 [팀 가정 — 실측 확정 (9/10)]

파라미터	값	비고
T_lim (요청 → Z-05 도착 리드타임 상한)	120 초	초과 시 **배송 미션 실패로 기록**하되 로봇은 Z-05 로 계속 이동. 작업자는 Z-05 에서 대기
N (베이 체류, 적재 시뮬레이션)	5 초	ArUco 검출 후 카운트 시작. 실제 적재 없음. 적재부에는 시험용 고정 적재물 상시 탑재 (T21 시험)
베이 ArUco	10 cm, 선반 뒤 벽면 높이 20 cm(광축 23.5 cm 보다 3.5 cm 아래 — 선반 25 cm 와 간섭 회피, SDD HW-11)에 베이 안쪽 벽 부착	안정 검출 거리 약 1~1.5 m 안에 체류 지점 설정 [팀 가정]
설정 추종거리	**0.5 m** (1:4 스케일 ≈ 2 m)	미니프로젝트 standoff 0.3 m 검증. 인형 전신이 화각에 들어오는 거리
최소 이격 하한	**0.3 m**	이 거리 이내 접근 시 정지. LiDAR 최소 거리(0.15 m)·범퍼 여유
v_max (추종·셔틀 공통)	0.3 m/s	TB4 최대 0.46 m/s 대비 여유. 1 초 정지 시 정지거리 ≈ 0.3 m + 지연
Lost 판정	대상 미검출 연속 1.0 초	판정 후 1 초 이내 감속·정지
Standby 전환	Lost 후 재획득 실패 30 초	Standby 중 재등장 시 재식별 후 재개
종료 → 추종 중단	**≤ 1 초**	페어링 해제 + 진행 중 Nav2 goal 취소까지
도크 간격	**0.84 m** (도킹점 기준, AMR 담당 줄자 실측 2026-09-06. 초기 0.9 m 는 어림값)	도킹 상태 로봇 중심 간 거리. AMCL dock_pose 간 0.83 m 와 일치. 좌우 여유가 각 0.42 m 로 통상 권장(약 0.5 m)에 못 미침 → 로봇별 정면 접근 지점 경유로 보완. **IR 차폐판은 두지 않는다** (9/6 TS-U12 로봇별 10 회, 차폐 없이 오도킹 0)

파라미터	값	비고
도크 접근 지점	로봇별로 **자기 도크 정면**에 1 개씩 — **9/6 실측 완료** (`arena.yaml dock_zone.approach`)	**필수.** 여기까지 Nav2 로 이동한 뒤 dock 을 호출한다. 멀리서 dock 을 부르면 옆 도크로 갈 수 있다
도크 홀딩 포인트	**P1 북쪽 중앙 복도**, 도크에서 **≥ 1.5 m** — 9/6 실측 `(−0.42, 1.50)`, 최근접 도크 (robot8) 1.52 m	후행 로봇 대기 위치. 로봇 구역 안에는 1.5 m 를 확보할 자리가 없어 **P1 바깥에서 기다린다** → 후행은 P1 진입 전에 DOCK 토큰을 먼저 얻는다
~~대기공간 측위 검증 마커~~	**폐지 (9/10).** ArUco ID 4 와 그 거치대를 두지 않는다	**실주행 5 회에서 ID 4 없이도 대기공간 정위치가 확인됐다.** 로봇이 매 미션 창고 베이 A/B/C 에서 마커를 읽으므로(FR-08) AMCL 발산은 그 지점에서 드러나고, 대기공간에 마커를 하나 더 두는 것은 같은 확인의 중복이다. 아래 9.2 ①(측위 검증)도 함께 뺀다
도킹 재시도	**2 회**	실패 시 FAILED 기록 + 수동 도킹은 개입으로 계상
T_ret (복귀 제한시간)	**180 초** [팀 가정]	종료 발행 → 도킹 완료. 초과 시 복귀 실패로 기록

2.5 예외 흐름

ID	상황	기대 동작	금지 동작	요구사항
E-1 교차·가림	**작업공간 안(S8)에서** 타 작업자(RC 카 2 호)가 대상과 AMR 사이를 가로지른다. 웹캠 2 시야 한가운데라 로봇은 잃고 웹캠 2 는 보는 조건이 성립한다 (9/5 시야 확인)	Lost 판정 → 감속·정지 → **웹캠 2 가 대상의 전역 위치를 힌트로 전달 → 해당 방향으로 회전·재획득** → 재식별 게이트 통과 후 재개	타 작업자를 따라감(오추종). 신뢰도 미달인데 재개	T03, T16, T27
E-2 경로 차단	P1 병목 또는 Z-09 에 장애물 배치	10 초 이내 재계획 또는 안전 대기	장애물 접촉, 임의 주행	T07
E-3 2 대 교착	R1·R2 가 P1 병목(0.79 m)에서 마주 보고 상호 진행 불가	Fleet 우선순위(먼저 생성된 미션 우선) → 한 대 대기 → 선행 통과 → 후행 재개. **사람 개입 없이**	양측 정지 지속(데드락), AMR 간 접촉	T09
E-4 전방 진입	타 작업자(RC 카)가 주행 중 AMR 전방 0.3 m 이내로 진입	**온보드 LiDAR/범퍼 기준 1 초 이내 정지.** 재식별·웹캠·네트워크와 무관	정지 지연, 우회 시도	T04, T20
E-5 웹캠·네트워크 단절	웹캠 2 또는 Wi-Fi 강제 차단	추종·회피·정지 **온보드로 계속**. 재탐지는 힌트 없이 온보드 회전 탐색으로 **열화**(시간 증가 허용). 신규 셔틀 미션 배정 중단	임의 주행, 정지 기능 상실	T20, NFR-R.3
E-6 작업자 우선 통행	Z-05 전방 통로에서 작업자와 AMR 동선 경합	AMR 양보·대기	작업자에게 경로 요구	R-13
E-7 도크 경합·도킹 실패 신규	2 대가 동시에 복귀해 Z-03 에 함께 접근, 또는 dock 액션 실패	도크 토큰으로 직렬화 — 후행은 홀딩 포인트 대기. 도킹 실패 시 이탈 후 **2 회까지 재시도**, 그래도 실패면 FAILED 보고 후 토큰 반납	두 대 동시 도크 진입, 무한 재시도, 토큰 미반납	T31

---

3. 기능 요구사항

> ID 는 v0.2 를 유지한다(추적성). 신규는 T27 이후. Phase 1 대상은 **전부 Must** 이며 **전부 수락 기준(7 장)에 매핑**된다.

3.1 식별·추종

ID	요구사항	측정 가능한 목표	시나리오	AC
BR-T28 신규	웹캠 1 은 출입구를 통과하는 작업자를 개별 등록하고 외형 서술자를 AMR 에 제공해야 한다	2 명 개별 등록, ≤ 10 초	S1	AC-02
BR-T01	AMR 은 지정 작업자를 다른 작업자와 구분해 추종해야 한다	K-01 ≥ 90%, K-02 ≥ 95%, K-03 ≤ 2/100	S5~S8	AC-03, AC-04
BR-T16 재정의	추종 개시·재개는 **재식별 신뢰도 게이트를 통과한 경우에만** 허용한다. 미달 시 추종하지 않고 대기하며, 명시 페어링(작업자 조작)으로 폴백한다	오페어링 0 건, 신뢰도 미달 시 이동 0 건	S5, E-1	AC-04, AC-10
BR-T02	안전한 추종 거리를 유지해야 한다	추종거리 **p95 오차 ⩽ 0.2 m**, **최소 이격 ⩾ 0.3 m** [팀 가정]	S6, S8	AC-05
BR-T03	대상 가림·이탈 시 안전하게 대응하고 복구해야 한다	Lost 판정 후 1 초 이내 감속·정지, K-04	E-1	AC-06
BR-T27 신규	대상 상실 시 웹캠 2 의 전역 위치 힌트를 사용해 탐색 방향을 결정해야 하며, **힌트가 없어도 온보드 탐색으로 동작**해야 한다	힌트 有: p95 ≤ 5 초 / 힌트 無: 재획득 성립 (시간 측정만)	E-1, E-5	AC-06, AC-12
BR-T17	작업자 장시간 정지·이탈 시 오류가 아닌 **Standby** 로 전환하고 재등장 시 재개해야 한다	Standby 전환·복귀 성공률 측정, 복귀 시 재식별 게이트 적용	S8	AC-06
BR-T18	Standby 시 작업자 동선을 점유하지 않는 대기 위치를 선택해야 한다	동선 간섭 신고 0 건 [팀 가정]	S8	AC-05

3.2 안전·주행

ID	요구사항	측정 가능한 목표	시나리오	AC
BR-T04	사람·장애물 혼재 환경에서 안전하게 이동해야 한다	접촉 0 건, 전방 0.3 m 이내 진입 감지 후 **1 초 이내** 정지, **v_max ≤ 0.3 m/s**	S6, E-4	AC-01, AC-05
BR-T20	안전 정지는 재식별·웹캠·네트워크·관제와 **독립된 온보드 경로**로 동작해야 한다	재식별 비활성화 + 웹캠 차단 + Wi-Fi 차단 상태에서 정지 동작 확인	E-4, E-5	AC-12
BR-T07	경로 차단 시 재계획 또는 안전 대기해야 한다	차단 인지 후 10 초 이내	E-2	AC-06
BR-T21	주행 중 적재물이 이탈하지 않아야 한다	급정지·회전 시 낙하 0 건	S4~S8	AC-11

3.3 자재 배송

ID	요구사항	측정 가능한 목표	시나리오	AC
BR-T05	작업자가 관제 UI 로 자재 구역을 요청할 수 있어야 한다	접수 표시 ⩽ 2 초	S3	AC-02
BR-T06	AMR 은 도킹 → 지정 베이 → 대기공간을 자율 이동하고, **베이 도착을 ArUco ID 로 확정**해야 한다	K-05 ⩾ 95% (**T_lim 이내**, 오도착 0 건)	S4	AC-08

3.4 Multi-AMR 관제

ID	요구사항	측정 가능한 목표	시나리오	AC
BR-T08	2 대의 위치·상태·미션을 통합 관리해야 한다	갱신 주기 ⩽ 2 초, 100% 조회	전 단계	AC-07
BR-T09	2 대가 동일 협소 구간에서 교착되지 않아야 한다	K-06 ⩾ 95%, AMR 간 접촉 0 건	E-3	AC-09
BR-T10 축소	운영자가 **작업 종료→복귀** 명령을 내릴 수 있어야 한다(작업자별·전체). 정지·재개는 제외(9/4 회의: 관제는 단순 뷰어)	반영 ⩽ 2 초	S9	AC-07
BR-T15	운영자가 2 대의 위치·상태·미션을 관제 화면에서 확인할 수 있어야 한다	100% 상태 조회, 갱신 ⩽ 2 초	전 단계	AC-07

ID	요구사항	측정 가능한 목표	시나리오	AC
BR-T14	배터리 임계 AMR 은 신규 미션에 배정하지 않는다	임계 상태 배정 0 건	S3	AC-07
BR-T29 확장	작업 종료 시 AMR 은 **즉시 페어링을 해제하고 추종을 중단한 뒤** 도킹으로 자율 복귀해야 한다	종료 발행 후 추종 중단 **⩽ 1 초**, 도킹 성공률 측정, 사이클 폐쇄	S9, S10	AC-14
BR-T31 신규	**복수 AMR 이 동시에 복귀하는 경우 서로 접촉하지 않고 순차적으로 도킹해야 한다.**	AMR 간 접촉 **0 건(절대)**, 2 대 도킹 성공, 사람 개입 0	S10	AC-14

BR-C05(AMR 2 배 시 관제 인력 ⩽ 20 % 증가)는 **운영자 1 명이 2 대를 관제·복구**할 수 있음을 시연하는 것으로 정성 판정한다 (AC-07).

3.5 기록

ID	요구사항	측정 가능한 목표	시나리오	AC
BR-T13	미션 실패·오류를 사유와 함께 기록해야 한다	실패 미션 100% 기록	S10	AC-02
BR-T26	개입 이벤트를 자동 기록해 IPH 를 산출할 수 있어야 한다	K-07 산출 가능	전 단계	AC-13

3.6 비즈니스 규칙

ID	규칙
R-01	사람·구조물 안전은 모든 미션 완료보다 우선한다
R-02	위험 상황에서는 미션을 중단하고 안전 정지한다
R-04	AMR 은 등록·페어링된 작업자만 추종 대상으로 관리한다
R-05	**추종 대상을 신뢰할 수 없으면 임의의 사람을 따라가지 않고 대기한다** (T16 의 규칙 형태)
R-06	배터리 임계 AMR 은 신규 미션에 배정하지 않는다
R-09	AMR 간 경합 시 통행 순서는 안전 → 미션 생성 순으로 결정한다
R-10	웹캠·AMR 영상은 서술자 생성과 시험 계측 목적으로만 처리하고 **개인영상 원본을 장기 저장하지 않는다**
R-13	정비사와 AMR 의 동선이 경합하면 정비사가 항상 우선한다
R-14	운용 개시 전 적재부 고정 상태를 점검한다

---

4. 비기능 요구사항

구분	ID	요구사항	Phase 1 검증
안전	NFR-S.1~S.4	사람 / AMR 간 / 구조물 접촉, AMR 기인 낙하물 **0 건**	전 시험 누적
안전	NFR-S.5	안전 기능은 재식별·웹캠·네트워크와 독립	TS-14, E-5
안전	NFR-S.6	하드웨어 안전 기능을 소프트웨어로 대체하지 않는다	**Phase 1: 아키텍처 분리 입증(범퍼·LiDAR 정지 경로).** 안전 등급 부품 적용은 Pilot 진입 조건
신뢰성	NFR-R.1	한 AMR 의 실패가 다른 AMR 에 영향을 주지 않는다	E-3, TS-18
신뢰성	NFR-R.2	관제 장애 시에도 각 AMR 안전 정지는 독립 성립	E-5
신뢰성	NFR-R.3	네트워크 단절 시 임의 주행하지 않고 안전 상태로 전이	E-5
신뢰성	NFR-R.4	상태 전이·오류를 로그로 남긴다	TS-18
성능	NFR-P.1	위험 감지 → 정지 ⩽ 1 초, v_max ≤ 0.3 m/s	TS-04
성능	NFR-P.2	상태 갱신 ⩽ 2 초	TS-16
확장성	NFR-E.1	AMR·작업자는 고유 ID 로 구분된다	S1

구분	ID	요구사항	Phase 1 검증
개인정보	NFR-C.1~C.4	영상은 필요 범위만 처리, 원본 장기 저장 금지, 얼굴 인식 미사용, **촬영 사실 표시 부착** [QA 검토]	설계 검토

---

5. 종속성 및 제약조건

5.1 종속성

- **AMR 2 대** — TurtleBot4 (2D LiDAR · OAK-D RGB-D · Create3 범퍼·클리프·도킹). 자율주행(Nav2)·추종·온보드 장애물 회피·안전 정지·재식별 판정·대기·복귀를 맡는다
- **웹캠 1** (출입구) — 작업자 등장 감지와 **외형 서술자 등록**. 신원 식별(얼굴)과 영상 장기 저장은 하지 않는다
- **웹캠 2** (작업공간·P3 개구부) — 전역 사람 위치 추적 → **재탐지 방위 힌트**, 그리고 KPI 지상 진실(추종거리·오추종·접촉 판정). 장애물 회피·안전 정지에는 관여하지 않는다
- **관제 PC** — 미션 생성·배정, 상태 모니터링(≤ 2 초, 단순 뷰어), 교착 우선순위, 작업 종료 → 복귀 명령, 로그·IPH 산출. DB 와 Fleet UI 를 포함한다
- **아레나** — MDF 슬롯 조립 벽, 창고 베이 A/B/C 의 ArUco 마커(도착 판정의 독립 근거), 도크 2 기, 실측된 통로 폭 (2.3)
- **Wi-Fi** — 단절 시에도 AMR 의 추종·회피·정지는 성립해야 한다 (E-5)

5.2 제약조건

- **안전 계층 원칙 (타협 불가).** 정지와 회피는 **AMR 온보드 센서(LiDAR·범퍼)만으로** 성립한다. 재식별 모델, 웹캠 1·2, Wi-Fi, 관제 PC 중 **어느 것이 죽어도 정지 동작은 유지**된다. TS-14(결함 주입)와 E-5 로 검증한다
- **계측 수단의 오차는 판정 기준의 1/3 미만**이어야 한다. 웹캠 2 호모그래피 오차(0.11~0.27 m)는 추종거리 판정 기준 0.2 m 에 못 미치므로, 추종거리는 검출 노드의 대상 거리 로그로 판정한다 (7.1). 계측 사양은 SDD 5.2
- **Phase 1 은 "같은 옷을 입은 사람" 문제를 풀지 않는다.** 작업별 복장 2 종을 전제로 착용형 태그 없이 외형 재식별을 한다. 동일 작업복 조건은 2.2
- **축소 환경·스케일 인형·시뮬레이션 적재**라는 전제 위의 결과다 (2.2 의 한계). 실제 사람·실제 정비고에서의 성능 상한으로 읽어야 한다
- **표본 수는 일일 시험 제약을 반영한 간이 검증 표본**이다 (7 장). 대규모 표본(100 회 이상)은 Phase 2
- Phase 1 미결 사항(Q-5 · Q-13 · Q-14 · Q-16 · Q-17)은 **전건 종결됐다 (9/10).** 결정 근거는 `BRD_changelog.md`

---

6. 위험 및 완화조치

ID	위험	P	I	등급	완화
R-T2	**외형 재식별 실패** — 복장 2 종이어도 조명·시점(후면·측면)·가림에서 복장 색 판별이 흔들림. 동일 작업복 조건은 Phase 2 로 이관했으나 사업 리스크로는 여전히 최상	중	상	🟠	신뢰도 게이트 + 오추종 금지 (T16·R-05), 명시 페어링 폴백, AC-10 별도 세션. **폴백 발동률을 기록해 Pilot 에서 태그 도입 재검토**
R-T3	재식별 실패 시 타 작업자 오추종	중	상	🟠	T16 게이트, 신뢰도 미달 시 이동 0
R-S2	재식별·웹캠 오작동이 안전 기능 동반 실패로 번짐	저	최상	🔴	온보드 독립 정지(T20), TS-14
R-S3	적재물 낙하 → FOD	중	상	🔴	T21, R-14, TS-13
R-T6	P1 병목 2 대 교착	중	중	🟡	Fleet 우선순위(R-09) + `zone_semaphore` 토큰, TS-08 20 회
R-B6	Wi-Fi 불안정 → 웹캠 2 힌트·관제 단절	중	중	🟡	온보드 열화 동작(T27, E-5). 힌트는 보조이지 전제가 아님

ID	위험	P	I	등급	완화
R-B4	축소 환경 결과의 과대평가	상	중	🟠	2.2 한계 명시, Pilot 조건(호스·저조도·광택 바닥)은 Phase 2
R-B9 신규	**인형 대체물이 실제 사람 재식별 난이도를 대표하지 못함** — "골판지를 따라간 것"이라는 반론	상	중	🟠	동일 프린트 금지·사람 간 차이 재현(2.3), 결과를 상한으로 명시, Phase 2 진입 조건에 실제 사람 재검증
R-B10 9/5 개정	**Discovery Server 부하** — v3.0 에서는 로봇 RPi 서버 공유로 Nav2 lifecycle 멈춤·카메라 노드 소실 재발을 우려했다. 9/5 에 PC-F 단일 offboard 서버로 바꿔 구조적으로 해소. **남은 위험은 PC-F 가 단일 실패 지점**이라는 것	저	중	🟡	PC-F IP 고정(공유기 예약 요청 중), 서버 먼저 기동, 시연 중 PC-F 에서 다른 작업 금지, 카메라 압축 전송·구독자 1 개 원칙 유지 (SDD NR-08)
R-B1	QA·안전 검토 지연으로 Pilot 진입 불가	상	상	🔴	Phase 1 착수와 동시에 v0.2 10 장 목록 기반 검토 요청

---

7. 수락 기준

모두 만족해야 수락한다. 표본 수는 [팀 가정 — 9/10 일일 시험 제약 반영 간이 검증 표본 / Phase 2 에서 대규모 표본(100 회+) 검증]이며 시험 전 고정한다.

시험(TS) 절차와 회차 조건은 SDD 9 장이 정한다. 아래 표의 시험 ID 는 그 절차를 가리킨다.

ID	수락 기준	시험	표본
AC-01	사람·AMR 간·구조물 **접촉 0 건**	전 시험 누적	—
AC-02	S1~S10 정상 흐름이 2 쌍 동시 수행으로 **끝까지 완주**하고 로그가 100% 남는다	TS-01	완주 **5 회**
AC-03	추종 성공 **14/15 이상** (참고 환산 ≥ 90%)	TS-02	유효 미션 **15 회**
AC-04	교차 후 유지율 **≥ 95%**, ID Swap **0 건/40 교차**, 오페어링 **0 건**	TS-02, TS-03	교차 **40 회**
AC-05	추종거리 p95 오차 ≤ 0.2 m, 최소 이격 ≥ 0.3 m, 동선 간섭 0 건	TS-02 — **판정은 검출 노드의 대상 거리 로그로**(웹캠 호모그래피 오차 0.11~0.27 m 가 기준 0.2 m 보다 커서 채점에 쓸 수 없다). 거리 산출 정확도는 TS-U05 줄자 대조로 사전 검증	미션 **15 회**
AC-06	Lost·차단·Standby 상황에서 임의 주행 없이 정지·재계획·Standby 로 전환하고, 재획득 **≥ 90% / p95 ≤ 5 초**	TS-05, TS-06, TS-09	Lost **15 회**
AC-07	운영자 1 명이 개발자 개입 없이 2 대의 상태를 관제 화면에서 보고 **종료→복귀** 명령을 내릴 수 있다. 배터리 임계 배정 0 건	TS-16, TS-15	—
AC-08	배송 미션 성공률(T_lim 이내) **≥ 95%**	TS-07	미션 **20 회**
AC-09	교착 자동 해결 **19/20 이상**, AMR 간 접촉 0 건	TS-08	교착 **20 회**
AC-10	**후면·측면 시점(추종 중 실제 관측 조건)과 조명 변화 조건에서 AC-04 를 재현**한다. **상의를 서로 바꿔 달고 결과가 상의를 따라가는지도 확인**(R-B9 반박). 동일 작업복 조건은 Phase 2	TS-03 별도 세션	교차 **40 회**
AC-11	적재물 낙하 0 건 (KOZ 는 Phase 2 로 이관)	TS-13	급정지 **10 회**
AC-12	재식별 비활성화 + 웹캠 2 차단 + Wi-Fi 차단 상태에서 **안전 정지가 동작**하고 임의 주행이 없다	TS-14	결함 조합 3 종 × 5 회
AC-13	연속 운용 세션에서 **IPH ≤ 1.0 회/시간**	TS-17	2 시간 이상

ID	수락 기준	시험	표본
AC-14 신규	**2 대 동시 작업 종료 시 서로 접촉 없이 순차 도킹을 완료한다.** 추종 중단 ⩽ 1 초, 두 대 모두 도킹 성공, 사람 개입 0	TS-20	종료 20 회

> **표본 축소(9/5)와 그 대가:** 원래 표본(완주 10 / 미션 30 / 교차 100 / 배송 40 / 교착 40)은 순수 실행만 12 시간 안팎이라 9/10 하루에 통합과 함께 넣을 수 없어 위와 같이 줄였다. **줄인 만큼 목표치의 해상도도 줄어든다** — 유효 미션 15 회에서는 90%(13.5 회)와 87%(13 회)를 구분할 수 없다. 그래서 **비율이 아니라 횟수로 보고한다**("≥90% 달성"이 아니라 "15 회 중 14 회 성공"). 안전·신뢰성 지표인 **TS-14(결함 주입 3 종×5 회)와 TS-17(연속 2 시간)은 줄이지 않는다** — 줄이면 의미가 없다.

7.1 측정 정의 (판정 기준 고정)

용어	정의
추종 미션 1 회	S5 페어링 확정 → S9 종료 발행까지의 1 세션. **Z-05→Z-07 이동 + Z-07 내 이동 3 회 이상 + 교차 이벤트 2 회 이상**을 포함해야 유효 미션이다 [팀 가정]
추종 미션 성공	유효 미션이 **오추종 없이** 종료된 경우. 중간 Lost 는 동일 대상으로 복구되면 성공
오추종 (ID Swap)	AMR 이 지정 작업자가 아닌 사람을 추종 대상으로 삼아 **이동한** 경우. 1 건이라도 있으면 해당 미션 실패 + 별도 집계
교차 이벤트	타 작업자가 대상과 AMR 사이를 통과하거나 두 작업자가 1 m 이내로 근접한 1 회
배송 미션 성공	요청 접수 → **요청 구역의 ArUco ID 를 베이에서 검출**(오도착 판정 근거) → **T_lim 이내** Z-05 도착, 사람 개입 없음. 오도착·초과·개입은 실패로 집계
교착 자동 해결	2 대 상호 진행 불가 진입 후 **사람 개입 없이 60 초 이내** 통행 재개 [팀 가정 — 산업용 FMS 로컬 정지 대기(5 초) 및 우회 · 후진 기동(30~45 초) 소요 감안]
개입 (Intervention)	사람이 AMR 의 정상 자율 동작 복원을 위해 수행한 조작 1 회 — 재페어링, 수동 이동, 재시작, 견인, 수동 배송 대체. **안전 정책상 의도된 정지(E-4·E-6) 후의 자동 재개는 개입이 아니다**
복귀 성공	종료 발행 후 **사람 개입 없이 T_ret 이내에 도킹이 완료된 경우.** 자동 재시도로 성공하면 성공으로 보되 재시도 횟수를 기록한다. 수동 도킹은 실패이며 개입으로도 계상한다.
IPH	개입 횟수 / 총 운용 시간. 운용 시간 = S2 undock ~ S10 도킹 완료의 합 (충전 시간 제외)
추종 유지율	정상 추종 상태 시간 / (미션 시간 − Standby 정당 구간). 작업자가 정지해 Standby 로 들어간 시간은 분모에서 제외
접촉 사고	AMR 이 사람·타 AMR·구조물과 물리 접촉한 모든 사건. 손상 무관 1 건

부록. 용어

용어	정의
외형 서술자	웹캠 1 이 등록 시점에 생성하는 작업자 외형 특징 벡터. 얼굴을 포함하지 않으며 세션 종료 시 폐기한다
재식별 신뢰도 게이트	AMR 이 관측한 사람과 서술자의 일치도가 임계값 이상일 때만 추종을 허용하는 규칙
Standby	작업자 정지·이탈 시 AMR 이 대기 위치에서 추종을 보류하는 정규 상태. 오류가 아니다
방위 힌트	웹캠 2 가 산출한 대상 작업자의 전역 위치를 AMR 좌표계의 방향으로 변환한 값. 탐색 회전 방향 결정에만 쓴다
KOZ (Keep-Out Zone)	정책으로 진입을 차단한 구역. **Phase 1 제외, Phase 2 항목**
T_lim	요청 접수 → 대기공간 도착의 리드타임 상한
작업자 (Phase 1)	스케일 인형을 얹은 RC 카. 본문에서 W1/W2·"작업자"는 모두 이 대체물을 가리킨다. 실제 사람은 Phase 2 부터

용어	정의
기타 (MRO, AMR, FOD, AOG, NVA, IPH, TAT 등)	v0.2 16.4 참조